

Overerving van kenmerken

Chromosomen en celdelingen, de wetten van Mendel, bloedgroepen en X-gebonden aandoeningen.

1 Chromosomen

Een **chromosoom** bestaat **uit sterk opgerold DNA met eiwitten**. Het punt waar de **twee chromatiden van een chromosoom aan elkaar vastzitten**, heet het **centromeer**.

In een **menselijke lichaamscel zitten 46 chromosomen**, in **drieëntwintig** paren. Zo'n cel is **diploïd of $2n$** , en dat betekent dat ze **van elk chromosoom twee exemplaren heeft**. Cellen met **maar één exemplaar van elk chromosoom** heten **haploïd**: in een **menselijke eicel zitten dus 23 chromosomen**.

Homologe chromosomen zijn **twee chromosomen van hetzelfde paar**. De foto **waarop alle chromosomen van een cel per paar geordend staan**, heet een **karyogram** of karyotype.

Eén paar, de geslachtschromosomen, bepaalt het geslacht. Een **man heeft een X en een Y**, een vrouw twee X-chromosomen. **Het geslacht van een kind wordt dus bepaald door de zaadcel**: de eicel draagt altijd een X, de zaadcel een X of een Y.

2 Mitose, meiose en mutaties

Het resultaat van een **mitose of gewone celdeling** is **twee cellen met hetzelfde erfelijk materiaal**. Het resultaat van een **meiose of reductiedeling** is **vier haploïde cellen die onderling verschillen**.

De meiose dient in ons lichaam voor **twee** dingen: **geslachtscellen maken** en **variatie tussen de nakomelingen brengen**. Ze komt in het menselijk lichaam alleen voor in de eierstokken en de teelballen.

Het DNA moet verdubbelen vóór een cel deelt, anders krijgt niet elke dochtercel een volledige set. Bij dat kopiëren kan het misgaan.

Een **mutatie** is **een blijvende verandering in de volgorde van de basen in het DNA**. Drie dingen kunnen er een veroorzaken: **uv-straling van de zon, bepaalde chemische stoffen** en **een fout bij het kopiëren van DNA**.

Een mutatie is **erfelijk als ze in een geslachtscel zit**. Een mutatie in een **lichaamscel kan dus niet doorgegeven worden aan je kinderen**. En **niet elke mutatie is schadelijk**: de meeste doen niets, en een enkele is zelfs nuttig. Juist daarop werkt de evolutie.

3 Homozygoot, heterozygoot en de wetten van Mendel

Iemand is **homozygoot** voor een kenmerk als **de twee allelen voor dat kenmerk gelijk zijn**. Iemand **met twee verschillende allelen voor hetzelfde kenmerk** is **heterozygoot**, ook wel hybride.

Een **recessief allel komt alleen tot uiting in dubbele vorm**. Een dominant allel volstaat in enkelvoud. Daarom heet iemand **die een recessief allel voor een aandoening draagt zonder zelf ziek te zijn** een **drager**, of bij een vrouw een draagster.

De **uniformiteitswet van Mendel** zegt: **kruis je twee raszuivere ouders, dan lijkt de F1 op elkaar**. De **splitsingswet** zegt: **in de F2 duikt het verborgen kenmerk weer op**. Bij dominant-recessieve overerving **splitsen de fenotypes zich in de F2 in de verhouding 3 op 1**.

Kruising Aa × Aa	AA	Aa	aA	aa
Genotype	25 %	25 %	25 %	25 %
Vertoont het kenmerk	nee	nee	nee	ja

Twee heterozygote ouders: één kind op vier vertoont het recessieve kenmerk.

Twee heterozygote ouders, Aa en Aa, krijgen statistisch gezien 25 % kinderen die het recessieve kenmerk vertonen, en 50 % die het recessieve allel dragen maar het niet tonen. De overige 25 % heeft het allel helemaal niet.

4 Intermediair, codominant en de bloedgroepen

Bij **intermediaire overerving zit de heterozygoot tussen de twee ouders in**: een rode en een witte bloem geven een roze. Bij **codominante overerving zijn beide kenmerken naast elkaar zichtbaar**.

Bloedgroep AB is dus geen voorbeeld van intermediaire overerving, maar van codominantie: A en B zijn er beide, niet iets ertussen.

Drie allelen bepalen de ABO-bloedgroepen: het allel voor A, het allel voor B en het allel voor O. A en B zijn dominant over O. Bij **bloedgroep O** hoort dus het genotype met **twee keer het allel O**.

Twee ouders met bloedgroep A kunnen een kind met bloedgroep O krijgen, als ze beide heterozygoot zijn en elk het O-allel doorgeven.

5 X-gebonden overerving en stambomen

Dat een aandoening **X-gebonden overerft**, betekent dat **het gen op het X-chromosoom ligt**. Twee van de genoemde aandoeningen erven zo over: **hemofilie** en **rood-groenkleurenblindheid**.

Rood-groenkleurenblindheid komt veel vaker voor bij jongens, omdat een jongen maar één X-chromosoom heeft. Een meisje met één afwijkend allel heeft nog een gezond X-chromosoom dat het opvangt.

Niet elke aandoening is recessief. **De ziekte van Huntington erft dominant over, dus één afwijkend allel volstaat.**

In een stamboom **staat een vierkantje niet voor een vrouw en een cirkel niet voor een man**: het is net omgekeerd. Het vierkantje is de man, de cirkel de vrouw.

Onthoud dit

- 46 chromosomen in een lichaamscel (2n), 23 in een geslachtscel (n).
- Een man heeft X en Y; de zaadcel bepaalt het geslacht.
- Mitose geeft twee gelijke cellen, meiose vier verschillende haploïde.
- Een mutatie is alleen erfelijk als ze in een geslachtscel zit.
- $Aa \times Aa$ geeft 25 % met het recessieve kenmerk en 50 % dragers.
- In de F2 splitsen de fenotypes 3 op 1.
- Bloedgroep AB is codominant, niet intermediair.
- X-gebonden aandoeningen treffen jongens vaker: zij hebben maar één X.